



Laboratorio Completo: NAT/PAT con BGP en Cisco Packet Tracer

Índice

1. Introducción y Objetivos
2. Topología de Red
3. Tabla de Direccionamiento
4. Configuración Paso a Paso
5. Explicación Detallada de ACLs
6. Verificación y Pruebas
7. Resolución de Problemas
8. Mejores Prácticas
9. Preguntas de Reflexión
10. Cierre y Resumen del Aprendizaje

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Propósito del Laboratorio

Este laboratorio integra tecnologías fundamentales para redes empresariales e ISP:

- **NAT/PAT:** Para conservación de direcciones IPv4 públicas
- **BGP:** Protocolo de enrutamiento entre sistemas autónomos
- **Escenario realista:** Empresa con múltiples sucursales conectadas a Internet

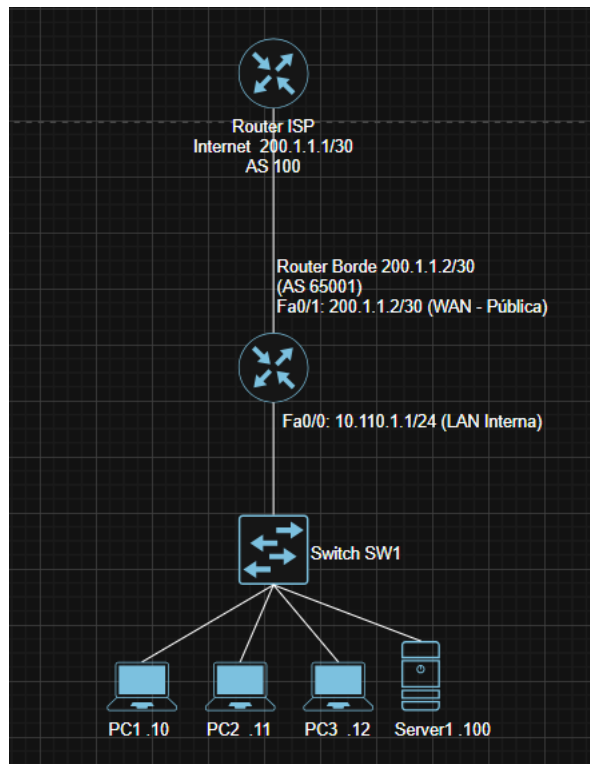
Objetivos de Aprendizaje

- Configurar NAT estático, dinámico y PAT (NAT Overload)
- Implementar BGP como protocolo de enrutamiento exterior
- Comprender la interacción entre NAT y BGP
- Dominar el uso de ACLs estándar y extendidas
- Diagnosticar y resolver problemas de conectividad
- Aplicar mejores prácticas de seguridad y diseño

Tiempo Estimado Total: 120 minutos



2. TOPOLOGÍA DE RED



Descripción de la Topología

- **ISP Router:** Simula el proveedor de servicios (AS 100)
- **R1-Border:** Router frontera de la empresa (AS 65001)
- **Red Interna:** 10.110.1.0/24 (privada - Clase A)
- **Pool NAT:** 200.1.1.10 - 200.1.1.20 (direcciones públicas)

3. TABLA DE DIRECCIONAMIENTO

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway	AS
ISP	Fa0/0	200.1.1.1	/30	-	100
ISP	Lo0	8.8.8.8	/32	-	100
R1-Border	Fa0/1	200.1.1.2	/30	-	65001
R1-Border	Fa0/0	10.110.1.1	/24	-	65001
PC1	NIC	10.110.1.10	/24	10.110.1.1	-
PC2	NIC	10.110.1.11	/24	10.110.1.1	-



PC3	NIC	10.110.1.12	/24	10.110.1.1	-
Server1	NIC	10.110.1.100	/24	10.110.1.1	-

Pool NAT disponible: 200.1.1.10 - 200.1.1.20

4. CONFIGURACIÓN PASO A PASO

FASE 1: Configuración Básica del ISP Router

enable

configure terminal

! Configuración del hostname

hostname ISP

! Configuración de interfaces

interface FastEthernet0/0

description Enlace hacia R1-Border

ip address 200.1.1.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

! Loopback para simular Internet

interface Loopback0

description Simula servidor de Internet (Google DNS)

ip address 8.8.8.8 255.255.255.255

no shutdown

exit

! Configuración BGP

router bgp 100

bgp router-id 200.1.1.1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 200.1.1.2 remote-as 65001

neighbor 200.1.1.2 description R1-Border-Cliente

! Anunciar redes



network 8.8.8.8 mask 255.255.255.255

network 200.1.1.0 mask 255.255.255.252

exit

! Guardar configuración

end

write memory

Explicación Detallada ISP:

1. BGP Router-ID (200.1.1.1)

- **Importancia:** Identificador único del router en BGP
- **Mejores prácticas:** Usar dirección IP estable (preferiblemente Loopback)
- **Formato:** Siempre IPv4, incluso en redes IPv6

2. bgp log-neighbor-changes

- **Función:** Registra cambios de estado de vecinos BGP
- **Importancia:** Facilita troubleshooting y monitoreo
- **Eventos registrados:** Sesión establecida, caída, reset

3. neighbor 200.1.1.2 remote-as 65001

- **eBGP:** AS diferentes (100 vs 65001)
- **Importancia:** Establece sesión BGP externa
- **TTL:** Por defecto 1 hop para eBGP

4. network statements

- **Función:** Anuncia redes a vecinos BGP
- **Crítico:** La red debe existir en la tabla de enrutamiento
- **Mask:** Debe especificarse explícitamente en BGP

FASE 2: Configuración del Router Frontera (R1-Border)

enable

configure terminal

hostname R1-Border

! ===== CONFIGURACIÓN DE INTERFACES =====



```
interface FastEthernet0/1
description WAN - Enlace ISP (Outside)
ip address 200.1.1.2 255.255.255.252
ip nat outside
no shutdown
exit

interface FastEthernet0/0
description LAN Interna (Inside)
ip address 10.110.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
no shutdown
exit

! ===== CONFIGURACIÓN BGP =====
router bgp 65001
bgp router-id 10.110.1.1
bgp log-neighbor-changes

! Vecino eBGP con ISP
neighbor 200.1.1.1 remote-as 100
neighbor 200.1.1.1 description ISP-Provider
neighbor 200.1.1.1 soft-reconfiguration inbound

! Anunciar redes locales (después de NAT)
network 200.1.1.0 mask 255.255.255.252

! No anunciar redes privadas a Internet
! network 10.110.1.0 mask 255.255.255.0
exit

! ===== RUTA POR DEFECTO =====
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1

! ===== CONFIGURACIÓN NAT/PAT =====

! 1. NAT ESTÁTICO (Para Server1 - Web Server)
! Mapeo permanente 1:1
ip nat inside source static 10.110.1.100 200.1.1.15

! 2. ACL ESTÁNDAR para NAT DINÁMICO/PAT
! Define qué hosts pueden salir a Internet
access-list 1 remark ACL para NAT - Hosts permitidos para Internet
```



access-list 1 permit 10.110.1.0 0.0.0.255

! 3. POOL NAT (Para NAT Dinámico)

! Rango de IPs públicas disponibles

ip nat pool PUBLIC-POOL 200.1.1.10 200.1.1.14 netmask 255.255.255.252

! 4. NAT DINÁMICO (Primera opción - se agota rápido)

! ip nat inside source list 1 pool PUBLIC-POOL

! 5. PAT / NAT OVERLOAD (Opción recomendada)

! Múltiples hosts comparten UNA IP pública

ip nat inside source list 1 pool PUBLIC-POOL overload

! ALTERNATIVA: PAT usando la interfaz WAN

! ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload

! ===== CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD =====

! Evitar que se anuncien redes privadas por BGP

ip prefix-list PRIVATE-NETS seq 5 deny 10.0.0.0/8 le 32

ip prefix-list PRIVATE-NETS seq 10 deny 172.16.0.0/12 le 32

ip prefix-list PRIVATE-NETS seq 15 deny 192.168.0.0/16 le 32

ip prefix-list PRIVATE-NETS seq 20 permit 0.0.0.0/0 le 32

router bgp 65001

neighbor 200.1.1.1 prefix-list PRIVATE-NETS out

exit

end

write memory

- **Crítico:** Sin este marcado, NAT NO funcionará
- **Inside:** Red origen (privada - 10.110.1.0/24)
- **Outside:** Red destino (pública - 200.1.1.0/30)
- **Verificación:** show ip interface Fa0/0 | include NAT

B. TIPOS DE NAT IMPLEMENTADOS

1. NAT ESTÁTICO (Static NAT)

ip nat inside source static 10.110.1.100 200.1.1.15

- **Uso:** Servidores que necesitan ser accesibles desde Internet



• **Características:**

- Mapeo 1:1 permanente
- Consumo de 1 IP pública por host
- Bidireccional (conexiones entrantes y salientes)
- **Escenario:** Web server, Mail server, FTP server
- **Ventaja:** Previsible, siempre la misma IP pública
- **Desventaja:** Consume direcciones IPv4 públicas escasas

2. NAT DINÁMICO (Dynamic NAT)

ip nat pool PUBLIC-POOL 200.1.1.10 200.1.1.14 netmask 255.255.255.252

ip nat inside source list 1 pool PUBLIC-POOL

- **Uso:** Múltiples hosts, asignación temporal
- **Características:**
 - Mapeo 1:1 temporal
 - Se agota cuando pool está lleno
 - Primera llegada, primer servicio
- **Limitación:** Si hay 5 IPs y 6 usuarios, el 6° no tendrá conectividad
- **Escenario:** Empresa pequeña con direcciones públicas suficientes
- **Timeout:** Las traducciones expiran después de inactividad

3. PAT / NAT OVERLOAD (Port Address Translation)

ip nat inside source list 1 pool PUBLIC-POOL overload

- **Uso:** Solución más común - conservación de IPs
- **Características:**
 - Muchos-a-uno usando puertos
 - Hasta 65,535 traducciones por IP pública
 - Diferencia conexiones por IP:Puerto origen
- **Ventaja:** Conservación extrema de direcciones IPv4
- **Escenario:** Empresas modernas, ISPs residenciales
- **Cómo funciona:** Modifica puerto origen además de IP



Ejemplo de PAT:

INSIDE (Privado)	→	OUTSIDE (Público)
10.110.1.10:3456	→	200.1.1.10:1024 (Traducido)
10.110.1.11:4567	→	200.1.1.10:1025 (Traducido)
10.110.1.12:5678	→	200.1.1.10:1026 (Traducido)
10.110.1.10:3457	→	200.1.1.10:1027 (Traducido)

Componentes de la Traducción PAT:

- **Inside Local:** IP:Puerto privado original (10.110.1.10:3456)
- **Inside Global:** IP:Puerto público asignado (200.1.1.10:1024)
- **Outside Local:** IP:Puerto destino visto desde inside (8.8.8.8:80)
- **Outside Global:** IP:Puerto destino real (8.8.8.8:80)

C. ACCESS CONTROL LIST (ACL) BÁSICA

access-list 1 permit 10.110.1.0 0.0.0.255

- **Tipo:** ACL estándar (1-99, 1300-1999)
- **Función:** Define qué hosts pueden usar NAT
- **Wildcard mask:** 0.0.0.255 = todos los hosts de la red
- **Seguridad:** Control granular de acceso a Internet
- **Procesamiento:** Secuencial, primera coincidencia gana

Entendiendo la Wildcard Mask:

Red: 10.110.1.0

Wildcard: 0. 0.0.255

↓ ↓ ↓ ↓

Significado: No No No Sí (coincide cualquier valor)

Resultado: 10.110.1.0 - 10.110.1.255 (todos los hosts)

Mejora con control granular:

access-list 1 remark ACL para NAT - Control granular

access-list 1 deny 10.110.1.50 ! PC específica bloqueada

access-list 1 deny 10.110.1.51 ! Otra PC bloqueada



access-list 1 permit 10.110.1.0 0.0.0.255 ! Resto de la red

D. BGP - CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. soft-reconfiguration inbound

neighbor 200.1.1.1 soft-reconfiguration inbound

- **Función:** Almacena copias de rutas recibidas antes de políticas
- **Ventaja:** Permite ver rutas rechazadas
- **Comando:** show ip bgp neighbors 200.1.1.1 received-routes
- **Costo:** Memoria adicional (aproximadamente 200 bytes por prefijo)
- **Alternativa moderna:** Route Refresh Capability (RFC 2918)

2. Filtrado de Redes Privadas

ip prefix-list PRIVATE-NETS seq 5 deny 10.0.0.0/8 le 32

- **Importancia CRÍTICA:** Evita anunciar IPs privadas a Internet
- **Seguridad:** Previene problemas de enrutamiento global
- **RFC 1918:** 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16
- **le 32:** "Less or Equal" - niega todas las subredes de 10.0.0.0/8

Explicación del Prefix-List:

seq 5 deny 10.0.0.0/8 le 32

| | | └ Red base
| | └────── Acción
| └────── Número secuencia (permite reordenar)
└────────── "Less or Equal" - longitud de prefijo

Significa: Denegar 10.0.0.0/8 y todas sus subredes hasta /32

Ejemplos bloqueados:

- 10.0.0.0/8
- 10.110.1.0/24
- 10.110.1.100/32

FASE 3: Configuración de PCs y Server (Tiempo: 20 minutos)



PC1 (Repetir para PC2, PC3 con .11, .12)

IP Address: 10.110.1.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 10.110.1.1

DNS Server: 8.8.8.8

PC2

IP Address: 10.110.1.11

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 10.110.1.1

DNS Server: 8.8.8.8

PC3

IP Address: 10.110.1.12

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 10.110.1.1

DNS Server: 8.8.8.8

Server1 (Web Server)

IP Address: 10.110.1.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 10.110.1.1

Services:

- HTTP: Enabled (Port 80)
- HTTPS: Enabled (Port 443) [si está disponible]
- Crear página web básica para pruebas

Pasos en Packet Tracer:

1. Click en cada PC
2. Desktop → IP Configuration
3. Seleccionar Static



4. Ingresar valores correspondientes

5. Para Server1: Services → HTTP → On

5. EXPLICACIÓN DETALLADA DE ACLs

FUNDAMENTOS DE ACCESS CONTROL LISTS

¿Qué son las ACLs?

Las **Access Control Lists (ACLs)** son listas secuenciales de condiciones que permiten o niegan tráfico basándose en características de los paquetes. Son fundamentales para:

- Filtrado de tráfico (seguridad)
- Selección de tráfico para NAT
- Clasificación de tráfico para QoS
- Identificación de tráfico para VPNs
- Restricción de acceso a servicios del router

TIPOS DE ACLs

A. ACLs ESTÁNDAR (Standard ACLs)

Rango de números:

- 1-99 (tradicional)
- 1300-1999 (expandido)

Características:

- Filtran **solo por dirección IP origen**
- No pueden filtrar por puerto, protocolo específico o destino
- Deben aplicarse **cerca del destino**
- Más simples, menor consumo de recursos

Sintaxis:

```
access-list {número} {permit|deny} {origen} {wildcard}
```

Ejemplos Prácticos:

1. Permitir una red completa:

```
access-list 1 permit 10.110.1.0 0.0.0.255
```



! Permite toda la red 10.110.1.0/24

2. Permitir un host específico:

```
access-list 2 permit 10.110.1.10 0.0.0.0
```

! Alternativa más legible:

```
access-list 2 permit host 10.110.1.10
```

3. Permitir cualquier origen:

```
access-list 3 permit any
```

! Equivalente a:

```
access-list 3 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
```

4. ACL para NAT con excepciones:

```
access-list 10 remark ACL para NAT con control
```

```
access-list 10 deny host 10.110.1.50 ! Bloquear PC problemática
```

```
access-list 10 deny host 10.110.1.51 ! Bloquear servidor interno
```

```
access-list 10 deny 10.110.1.200 0.0.0.15 ! Bloquear rango .200-.215
```

```
access-list 10 permit 10.110.1.0 0.0.0.255 ! Permitir resto de red
```

! Aplicar a NAT

```
ip nat inside source list 10 pool PUBLIC-POOL overload
```

B. ACLs EXTENDIDAS (Extended ACLs)

Rango de números:

- 100-199 (tradicional)
- 2000-2699 (expandido)

Características:

- Filtran por: **IP origen, IP destino, protocolo, puerto**
- Control granular del tráfico
- Deben aplicarse **cerca del origen**
- Mayor consumo de recursos

Sintaxis:



access-list {número} {permit|deny} {protocolo} {origen} {wildcard-origen}

{destino} {wildcard-destino} [operador puerto]

Protocolos comunes:

- ip - Todo tráfico IP
- tcp - Transmission Control Protocol
- udp - User Datagram Protocol
- icmp - Internet Control Message Protocol
- eigrp, ospf, gre, etc.

Operadores de puerto:

- eq (equal) - Igual a
- neq (not equal) - Diferente de
- gt (greater than) - Mayor que
- lt (less than) - Menor que
- range - Rango de puertos

Ejemplos Prácticos:

1. Permitir HTTP desde red interna a cualquier destino:

```
access-list 100 permit tcp 10.110.1.0 0.0.0.255 any eq 80
```

! Origen: 10.110.1.0/24

! Destino: Cualquiera (any)

! Puerto destino: 80 (HTTP)

2. Permitir HTTPS y DNS:

```
access-list 100 permit tcp 10.110.1.0 0.0.0.255 any eq 443
```

```
access-list 100 permit udp 10.110.1.0 0.0.0.255 any eq 53
```

```
access-list 100 permit tcp 10.110.1.0 0.0.0.255 any eq 53
```

3. Bloquear redes sociales (ejemplo educativo):

```
access-list 100 deny tcp any host 157.240.7.35 eq 443 ! Facebook IP ejemplo
```

```
access-list 100 deny tcp any host 104.244.42.129 eq 443 ! Twitter IP ejemplo
```

```
access-list 100 permit ip any any ! Permitir resto del tráfico
```



4. Permitir solo conexiones establecidas (stateful-like):

access-list 100 permit tcp any any established

! "established" = paquetes con ACK o RST activado

! Permite respuestas pero no conexiones nuevas entrantes

ACLs NOMBRADAS (Named ACLs)

Ventajas sobre ACLs numeradas:

- Nombres descriptivos más claros
- Edición individual de líneas
- Soporte para comentarios extendidos
- Recomendadas en configuraciones modernas

Sintaxis ACL Estándar Nombrada:

ip access-list standard {NOMBRE}

[número-secuencia] {permit|deny} {origen} {wildcard}

Exit

Sintaxis ACL Extendida Nombrada:

ip access-list extended {NOMBRE}

[número-secuencia] {permit|deny} {protocolo} {origen} {destino} [opciones]

Exit

Ejemplos Prácticos:

1. ACL nombrada para NAT:

ip access-list standard NAT-PERMITIDO

remark Usuarios autorizados para Internet

10 deny host 10.110.1.50

20 deny 10.110.1.200 0.0.0.15

30 permit 10.110.1.0 0.0.0.255

exit



! Aplicar a NAT

ip nat inside source list NAT-PERMITIDO pool PUBLIC-POOL overload

2. ACL extendida para seguridad en interfaz externa:

ip access-list extended EXTERNAL-IN

remark Filtrado de tráfico entrante desde Internet

! Permitir HTTP/HTTPS al web server público

10 permit tcp any host 200.1.1.15 eq 80

20 permit tcp any host 200.1.1.15 eq 443

! Permitir respuestas ICMP (ping replies)

30 permit icmp any any echo-reply

40 permit icmp any any unreachable

50 permit icmp any any time-exceeded

! Bloquear escaneos y ataques comunes

60 deny tcp any any eq 135 ! Microsoft RPC

70 deny tcp any any eq 139 ! NetBIOS

80 deny tcp any any eq 445 ! SMB

90 deny tcp any any range 137 139 ! Rango NetBIOS

! Permitir conexiones establecidas

100 permit tcp any any established

! Denegar y registrar todo lo demás

110 deny ip any any log

exit



! Aplicar en interfaz

```
interface FastEthernet0/1
```

```
ip access-group EXTERNAL-IN in
```

```
Exit
```

3. ACL para seguridad interna (evitar spoofing):

```
ip access-list extended INTERNAL-IN
```

```
remark Anti-spoofing - Solo IPs legítimas desde LAN
```

! Permitir solo tráfico de nuestra red interna

```
10 permit ip 10.110.1.0 0.0.0.255 any
```

! Denegar IPs privadas que no son nuestras (spoofing)

```
20 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any log
```

```
30 deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any log
```

```
40 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any log
```

! Denegar IPs públicas desde inside (spoofing)

```
50 deny ip any any log
```

```
exit
```

```
interface FastEthernet0/0
```

```
ip access-group INTERNAL-IN in
```

```
Exit
```

ENTENDIENDO WILDCARD MASKS

La **wildcard mask** es lo opuesto a la máscara de subred:

- **0** = Debe coincidir exactamente
- **1** = No importa, puede ser cualquier valor

Conversión de Subnet Mask a Wildcard:



Subnet Mask: 255.255.255.0

Wildcard: 0. 0. 0.255

↓ ↓ ↓ ↓

Binario: 00000000.00000000.00000000.11111111

↑ Coincide exacto ↑ Cualquier valor

Ejemplos Comunes:

1. Host específico (una sola IP):

10.110.1.10 0.0.0.0

! También: host 10.110.1.10

2. Red completa /24:

10.110.1.0 0.0.0.255

! Coincide: 10.110.1.0 - 10.110.1.255

PROCESAMIENTO DE ACLs

Reglas fundamentales:

1. **Procesamiento secuencial:** Las ACLs se evalúan línea por línea, de arriba hacia abajo
2. **Primera coincidencia gana:** Una vez que un paquete coincide con una regla, se aplica esa acción y se detiene el procesamiento
3. **Deny implícito:** Al final de toda ACL existe un deny any invisible
4. **Aplicación direccional:** in (entrante) o out (saliente)

Ejemplo de Procesamiento:

ip access-list extended EJEMPLO

10 deny tcp any host 10.110.1.100 eq 23 ! Denegar telnet al server

20 permit tcp any host 10.110.1.100 eq 80 ! Permitir HTTP al server

30 permit tcp any host 10.110.1.100 eq 443 ! Permitir HTTPS al server



40 deny tcp any any eq 23

50 permit ip any any ! Permitir resto del tráfico

exit

! (deny any implícito al final)

Flujo de decisión:

Paquete entrante → Línea 10 → ¿Coincide? → Sí → DENY (detiene)

↓ No

Línea 20 → ¿Coincide? → Sí → PERMIT (detiene)

↓ No

Línea 30 → ¿Coincide? → Sí → PERMIT

↓ No

(continúa...)

↓

Línea 50 → ¿Coincide? → Sí → PERMIT

↓ No

DENY implícito → DROP

APLICACIÓN DE ACLs EN INTERFACES

Sintaxis:

interface {tipo}{número}

ip access-group {número-o-nombre} {in|out}

Exit

Direcciones:

- **in:** Filtra tráfico **entrante** a la interfaz (antes de enrutamiento)



- **out:** Filtra tráfico **saliente** desde la interfaz (después de enrutamiento)

- **Reglas de Oro para Aplicación:**
- **ACLs Estándar:** Aplicar **cerca del destino**
 - Razón: Solo filtran por origen, aplicar cerca del origen bloquearía todo el tráfico
- **ACLs Extendidas:** Aplicar **cerca del origen**
 - Razón: Filtrado granular, mejor rendimiento bloqueando tráfico temprano
- **Ejemplo Completo de Aplicación:**

! ACL Estándar para NAT (cerca del destino = interfaz outside)

```
ip access-list standard NAT-ALLOWED
```

```
permit 10.110.1.0 0.0.0.255
```

```
exit
```

```
ip nat inside source list NAT-ALLOWED pool PUBLIC-POOL overload
```

! ACL Extendida para seguridad externa (cerca del origen = Internet)

```
ip access-list extended EXTERNAL-FILTER
```

```
permit tcp any host 200.1.1.15 eq 80
```

```
permit tcp any host 200.1.1.15 eq 443
```

```
permit icmp any any echo-reply
```

```
permit tcp any any established
```

```
deny ip any any log
```

```
exit
```

```
interface FastEthernet0/1
```

```
description WAN hacia Internet
```



exit

! ACL Extendida para seguridad interna (cerca del origen = LAN)

ip access-list extended INTERNAL-FILTER

remark Control de acceso desde LAN

permit tcp 10.110.1.0 0.0.0.255 any eq 80

permit tcp 10.110.1.0 0.0.0.255 any eq 443

permit tcp 10.110.1.0 0.0.0.255 any eq 53

permit udp 10.110.1.0 0.0.0.255 any eq 53

permit icmp 10.110.1.0 0.0.0.255 any

deny ip any any log

exit

interface FastEthernet0/0

description LAN Interna

ip access-group INTERNAL-FILTER in ! Tráfico saliente de LAN hacia WAN

Exit

FASE DE VERIFICACIÓN SISTEMÁTICA

A. Verificación BGP (10 minutos)

! En ISP Router

show ip bgp summary

Salida esperada:

BGP router identifier 200.1.1.1, local AS number 100



BGP table version is 3, main routing table version 3

2 network entries using 240 bytes of memory

2 path entries using 104 bytes of memory

Neighbor	V	AS	MsgRcvd	MsgSent	TblVer	InQ	OutQ	Up/Down	State/PfxRcd
200.1.1.2	4	65001	15	15	3	0	0	00:10:23	1

Estado: Debe mostrar número en State/PfxRcd (no "Idle" o "Active")

! Ver tabla BGP completa

show ip bgp

! Salida esperada:

! Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
! *> 8.8.8.8/32	0.0.0.0	0		32768	i
! *> 200.1.1.0/30	0.0.0.0	0		32768	i
! *> 200.1.1.0/30	200.1.1.2	0		0 65001	i

! Ver rutas anunciadas al vecino

show ip bgp neighbors 200.1.1.2 advertised-routes

! Ver rutas recibidas del vecino

show ip bgp neighbors 200.1.1.2 routes

En R1-Border:

show ip bgp summary

show ip route bgp ! Ver rutas BGP en tabla de enrutamiento



! Verificar que recibimos ruta por defecto o rutas específicas

show ip route 8.8.8.8

B. Verificación NAT (10 minutos)

! En R1-Border

! 1. Ver traducciones NAT activas

show ip nat translations

! Salida esperada (después de generar tráfico):

! Pro Inside global Inside local Outside local Outside global

! tcp 200.1.1.10:1024 10.110.1.10:3456 8.8.8.8:80 8.8.8.8:80

! tcp 200.1.1.10:1025 10.110.1.11:4567 8.8.8.8:80 8.8.8.8:80

! --- 200.1.1.15 10.110.1.100 --- ---

! 2. Estadísticas NAT

show ip nat statistics

! Información clave a verificar:

! Total active translations: X (debe incrementar con tráfico)

! Peak translations: X

! Outside interfaces:

! FastEthernet0/1

! Inside interfaces:



! FastEthernet0/0

! Hits: X Misses: X

! Expired translations: X

! Dynamic mappings:

! -- Inside Source

! [Id: 1] access-list 1 pool PUBLIC-POOL refcount 3

! 3. Ver configuración NAT

show running-config | include nat

show running-config | section nat

! 4. Verificar interfaces marcadas

show ip interface FastEthernet0/0 | include NAT

show ip interface FastEthernet0/1 | include NAT

Interpretación de Traducciones:

Tipo	Inside Local	Inside Global	Outside Local	Outside Global
PAT	10.110.1.10:3456	200.1.1.10:1024	8.8.8.8:80	8.8.8.8:80
Estático	10.110.1.100	200.1.1.15	---	---

Glosario de Términos NAT:

- **Inside Local:** Dirección IP privada real del host interno
- **Inside Global:** Dirección IP pública traducida vista desde Internet
- **Outside Local:** Dirección IP del destino vista desde la red interna



Verificar NAT en acción:

! En R1-Border - Habilitar debug (CUIDADO en producción)

debug ip nat

debug ip nat detailed

! Generar tráfico desde PC1 (ping 8.8.8.8)

! Observar output en router:

! NAT*: s=10.110.1.10->200.1.1.10, d=8.8.8.8 [45]

! NAT*: s=8.8.8.8, d=200.1.1.10->10.110.1.10 [45]

! Explicación:

! Primera línea: Paquete saliente traducido

! Origen cambia de 10.110.1.10 a 200.1.1.10

! Destino permanece 8.8.8.8

! Segunda línea: Respuesta traducida de vuelta

! Origen 8.8.8.8

! Destino cambia de 200.1.1.10 a 10.110.1.10

! Deshabilitar debug

undebug all

! o

no debug all



CHECKLIST DE VERIFICACIÓN

Marcar cada ítem al completarlo:

BGP:

- show ip bgp summary muestra "Established"
- Prefijos recibidos > 0
- Tabla de enrutamiento tiene rutas BGP (show ip route bgp)
- Ping a 8.8.8.8 desde R1-Border funciona

NAT:

- Interfaces marcadas correctamente (inside/outside)
- show ip nat translations muestra traducciones activas
- Pool NAT configurado correctamente
- NAT estático para Server1 visible
- Estadísticas NAT muestran hits incrementando

Conectividad:

- PCs pueden hacer ping al gateway (10.110.1.1)
- PCs pueden hacer ping a Internet (8.8.8.8)
- Traceroute muestra ruta completa
- Server accesible desde ISP usando IP pública

ACLs:

- ACL 1 configurada correctamente
- Contadores de matches incrementando
- No hay deny implícito bloqueando tráfico legítimo

Documentación:



- Configuración respaldada (write memory)

- Diagrama actualizado
- Notas de configuración completadas

7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Tiempo: 25 minutos)

METODOLOGÍA DE TROUBLESHOOTING

PROBLEMA 1: BGP No Establece Sesión (10 minutos para diagnosticar)

Síntomas:

- show ip bgp summary muestra "Idle", "Active" o "Connect"
- No hay rutas BGP en tabla de enrutamiento
- Mensaje de error: "%BGP-3-NOTIFICATION: sent to neighbor"

Diagnóstico Sistemático:

! PASO 1: Verificar conectividad IP básica

ping 200.1.1.1 ! Desde R1-Border

! Si falla:

! - Verificar cables conectados

! - Verificar interfaz: show ip interface brief

! - Verificar direccionamiento IP

! PASO 2: Verificar configuración BGP

show running-config | section router bgp

! Verificar:



! - Dirección IP vecino correcta

! - Remote-AS correcto

! PASO 3: Ver estado detallado del vecino

show ip bgp neighbors 200.1.1.1

! Buscar líneas clave:

! BGP state = Established (BUENO) o Idle/Active (MALO)

! Last reset: [motivo del último reset]

! PASO 4: Ver mensajes de log

show logging | include BGP

show logging | include 200.1.1.1

! PASO 5: Debug BGP (con precaución)

debug ip bgp events

debug ip bgp keepalives

! Observar output mientras BGP intenta conectar

! Buscar mensajes de error específicos

! PASO 6: Limpiar debug

undebug all



TABLA DE COMANDOS DE TROUBLESHOOTING

Problema	Comando Diagnóstico	Qué Buscar	Tiempo
BGP no conecta	show ip bgp summary	Estado "Established"	2 min
BGP no anuncia	show ip bgp neighbors X advertised-routes	Prefijos anunciados	2 min
NAT no funciona	show ip nat translations	Traducciones activas	2 min
Pool NAT lleno	show ip nat statistics	"allocated" y "misses"	1 min
ACL incorrecta	show access-lists	Matches incrementando	2 min
Interfaces mal	show ip interface brief	Estado "up/up"	1 min
Rutas faltantes	show ip route	Rutas BGP (B) o estáticas (S)	2 min
Marcado NAT	show ip interface Fa0/X	"NAT inside/outside"	2 min

METODOLOGÍA ESTRUCTURADA DE TROUBLESHOOTING

Modelo OSI Aplicado:

Capa 1 (Física):

show interfaces FastEthernet0/1

! Verificar: line protocol is up

! Cable conectado en Packet Tracer (línea verde)

Capa 2 (Enlace de Datos):



show interfaces FastEthernet0/1

! Verificar: FastEthernet0/1 is up

! Encapsulation ARPA

show arp

! Verificar entrada para gateway

Capa 3 (Red):

show ip interface brief

! Todas las interfaces operativas

show ip route

! Ruta por defecto presente

ping 200.1.1.1

! Conectividad básica IP

Capa 4 (Transporte - BGP usa TCP 179):

show ip bgp summary

! Estado de sesión TCP BGP

debug ip tcp transactions

! Ver establecimiento TCP (cuidado en producción)

Capa 7 (Aplicación - NAT afecta aplicaciones):

show ip nat translations

! Traducciones a nivel aplicación

telnet 200.1.1.15 80

! Probar conectividad a nivel aplicación

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN Y ANÁLISIS (Tiempo: 20 minutos)

NIVEL BÁSICO - Comprensión (5 minutos)



1. Conceptos Fundamentales

- **P:** ¿Por qué es necesario NAT/PAT en redes modernas a pesar de que IPv6 existe?
- **P:** ¿Cuál es la diferencia práctica entre NAT estático y PAT?
- **P:** ¿Por qué BGP es el protocolo elegido para Internet y no OSPF o EIGRP?

2. Operación de NAT

- **P:** ¿Qué sucede cuando el pool NAT se agota sin usar overload?
- **P:** ¿Cómo afecta NAT a aplicaciones que requieren conexiones entrantes no solicitadas (VoIP, P2P, FTP activo)?
- **P:** Si un server tiene NAT estático 10.110.1.100 → 200.1.1.15, ¿puede iniciar conexiones salientes?

NIVEL INTERMEDIO - Aplicación y Análisis (8 minutos)

3. Interacción NAT y BGP

- **P:** ¿Por qué NO debemos anunciar redes privadas (10.110.1.0/24) a través de BGP hacia Internet?
- **P:** Si configuramos NAT correctamente pero BGP no anuncia las redes públicas, ¿qué tipo de conectividad tendremos?
- **P:** ¿Cómo afecta NAT a la visibilidad de hosts internos para troubleshooting desde el ISP?

4. Escalabilidad y Diseño

- **P:** Una empresa tiene 500 empleados y un pool de 10 IPs públicas. ¿Qué tipo de NAT debe implementar y por qué?
- **P:** ¿Cuántas traducciones simultáneas puede manejar teóricamente PAT con una sola IP pública?
- **P:** Si implementas NAT dinámico sin overload con 5 IPs públicas y 100 usuarios, ¿qué problemas anticipas?

5. Troubleshooting Escenarios

- **P:** show ip nat translations muestra traducciones activas, pero los PCs no navegan. ¿Qué verificarías?
- **P:** BGP muestra estado "Active" en lugar de "Established". Lista 5 posibles causas.
- **P:** Un servidor web con NAT estático funciona hacia afuera pero no recibe conexiones externas. ¿Cuál es el diagnóstico?



Universidad
Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Informática y Sistemas
Redes y Telecomunicaciones